

Партиции, файловые системы, монтирование

Майоров Дмитрий Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	13

Список иллюстраций

2.1	6
2.2	6
2.3	7
2.4	7
2.5	7
2.6	8
2.7	8
2.8	8
2.9	8
2.10	9
2.11	9
2.12	9
2.13	9
2.14	10
2.15	10
2.16	10
2.17	10
2.18	11
2.19	11
2.20	11
2.21	11
2.22	11
2.23	12

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки создания разделов на диске и файловых систем. Получить навыки монтирования файловых систем

2 Выполнение лабораторной работы

Добавляем к нашей виртуальной машине два диска размером 512МБ

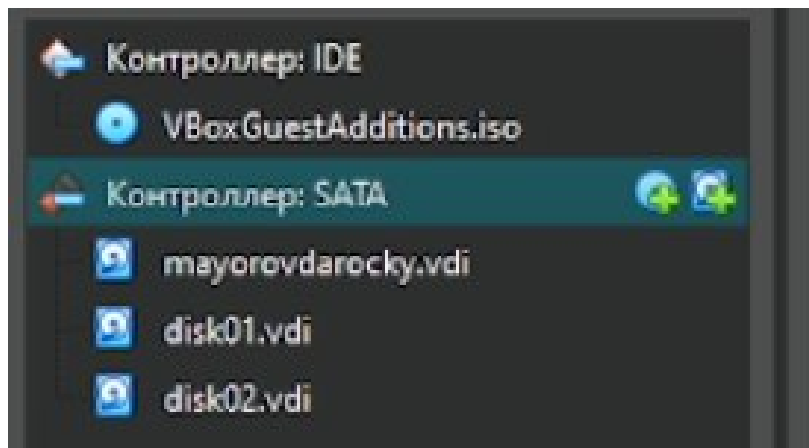


Рисунок 2.1

Запускаем ВМ. Получаем полномочия администратора. Смотрим перечень разделов на всех в системе устройствах жестких дисков

```
mayorovd@mayorovd:~$ su -  
Password:  
Last login: Sat Dec 20 14:08:38 MSK 2025 on pts/0  
root@mayorovd:~# fdisk --list  
Disk /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors  
Disk model: VBOX HARDDISK  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
```

Рисунок 2.2

Начинаем делать разметку диска

```

root@mayorovd:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to wr
ite them.
Be careful before using the write command.

```

Рисунок 2.3

Делаем разметку диска с помощью различных команд

```

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-104857
5, default 1048575): +100M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 100
MiB.

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code or alias (type L to list all):
Hex code or alias (type L to list all): 83

```

Рисунок 2.4

Вводим две команды. Первая нужна для детального анализа разделов. Вто-
рая для быстрого списка устройств на уровне ядра

```

root@mayorovd:~# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 secto
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x35ff388a

Device      Boot Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1           2048 206847   204800   100M 83 Linux
root@mayorovd:~# cat /proc/partition

```

Рисунок 2.5

Записываем изменения в таблицу разделов ядра

```
root@mayorovd:~# partprobe /dev/sdb
```

Рисунок 2.6

Снова работаем с разметкой диска. Создаем расширенный раздел

```
Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.
Adding logical partition 5
First sector (208896-1048575, default 208896):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (208896-1048575, default 1048575): +101M

Created a new partition 5 of type 'Linux' and of size 101
```

Рисунок 2.7

Записываем изменения в таблицу разделов ядра

```
root@mayorovd:~# partprobe /dev/sdb
```

Рисунок 2.8

Смотрим информацию о добавленных разделах

```
root@mayorovd:~# cat /proc/partitions
major minor #blocks name

 8         0 41943040 sda
 8         1    1024 sda1
 8         2  1048576 sda2
 8         3 40891392 sda3
 8        16   524288 sdb
 8        17  102400 sdb1
 8        18         1 sdb2
 8        21  103424 sdb5
 8        32   524288 sdc
11         0    51898 sr0
253        0 38748160 dm-0
253        1  2142208 dm-1
root@mayorovd:~# fdisk --list /dev/sdb
```

Рисунок 2.9

Снова работаем с разметкой диска. Выбираем новый тип раздела

```

Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.
Adding logical partition 6
First sector (417792-1048575, default 417792):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (417792-1048575, default 1048575): +100M

Created a new partition 6 of type 'Linux' and of size 100 MiB.

Command (m for help): t
Partition number (1,2,5,6, default 6): 6
Hex code or alias (type L to list all): 82

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux swap / Solaris'

```

Рисунок 2.10

Записываем изменения в таблицу разделов ядра и смотрим информацию о добавленных разделах

```

root@mayorovd:~# partprobe /dev/sdb
root@mayorovd:~# cat /proc/partitions

```

Рисунок 2.11

Форматируем раздел прокачки. Включаем вновь выделенное пространство и просматриваем размер пространства прокачки, которое выделено в настоящий момент

```

root@mayorovd:~# mkswap /dev/sdb6
Setting up swapspace version 1, size = 100 MiB (104853504 bytes)
no label, UUID=039aecab-9c0f-4294-af2a-4f29b10114d4
root@mayorovd:~# swapon /dev/sdb6
root@mayorovd:~# free -m

```

	total	used	free	shared
mem	1024	0	1024	0
swap	100	0	100	0

Рисунок 2.12

Смотрим таблицы разделов и разделы на втором добавленном нами диске

```

root@mayorovd:~# gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.10

```

Рисунок 2.13

Создаем раздел

```
root@mayorovd:~# gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.10
```

Рисунок 2.14

Работаем с разметкой диска

```
Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1):
First sector (34-1048542, default = 2048) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (2048-1048542, default = 1046527) or {+-}size{KMGTP}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'
```

Рисунок 2.15

Записываем изменения в таблицу разделов ядра и смотрим информацию о добавленных разделах

```
root@mayorovd:~# partprobe /dev/sdc
root@mayorovd:~# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
```

Рисунок 2.16

Устанавливаем метку файловой системы в ext4disk. Устанавливаем параметры монтирования по умолчанию для файловой системы

```
root@mayorovd:~# tune2fs -L ext4disk /dev/sdb5
tune2fs 1.47.1 (20-May-2024)
tune2fs: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sdb5
root@mayorovd:~# tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5
tune2fs 1.47.1 (20-May-2024)
```

Рисунок 2.17

Создаем точку монтирования для раздела. Монтируем файловую систему. Проверяем корректность монтирования раздела

```

root@mayorovd:~# mkdir -p /mnt/tmp
root@mayorovd:~# mount /dev/sdb5 /mnt/tmp
mount: /mnt/tmp: wrong fs type, bad option, bad superblock
on /dev/sdb5, missing codepage or helper program, or other
error.
       dmesg(1) may have more information after failed mount
system call.
root@mayorovd:~# mount
/dev/mapper/rl-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,at

```

Рисунок 2.18

Отмонтируем раздел

```

root@mayorovd:~# umount /dev/sdb5

```

Рисунок 2.19

Создаем точку монтирования для раздела XFS. Смотрим информацию об идентификаторах блочных устройств

```

root@mayorovd:~# mkdir -p /mnt/data
root@mayorovd:~# blkid
/dev/mapper/rl-swap: UUID="5e00285a-117f-45aa-88e3-8a649c7
bd33f" TYPE="swap"

```

Рисунок 2.20

Открываем файл /etc/fstab для редактирования и добавляем нужную нам строку

```

UUID=561a6589-72b1-404b-adf3-e7e55cd60299 /
UUID=6b69f2ec-5e55-42b7-b570-3b49c4dab364 /boot
UUID=5e00285a-117f-45aa-88e3-8a649c7bd33f none
UUID=35ff388a-01 /mnt/data xfs defaults 1 2

```

Рисунок 2.21

Монтируем и проверяем что раздел примонтирован правильно

```

root@mayorovd:~# mount -a

```

Рисунок 2.22

```
root@mayorovd:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
```

Рисунок 2.23

3 Выводы

Получены навыки создания разделов на диске и файловых систем. Получить навыки монтирования файловых систем

...